

2024年湖北省武汉市中考物理适应性试卷（3月份）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1.

2024年龙年春节，武汉园博园上演名为“凤鸣楚歌”的巨型灯组，其头部可以来回摆动，如图所示。该倒影形成的原因是（ ）

- A. 光的反射 B. 光的折射
C. 光的色散 D. 光的直线传播

【答案】A

【解析】

【详解】“凤鸣楚歌”的巨型灯组在水中的倒影属于平面镜成像，利用的是光的反射形成虚像。故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

2. 下列现象中，没有利用“水的比热容较大”这个特点的是（ ）

- A. 夏天在地面上洒水，人感到凉快
B. 用热水袋捂手，可以保暖较长时间
C. 生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度
D. 楼房中的“暖气”用水作介质，把燃料燃烧时产生的热量带到房屋中取暖

【答案】A

【解析】

【详解】A·夏天在地面上洒水，是利用了水的蒸发吸热，故A符合题意；

B·用热水袋捂手，是因为水的比热容大，降低相同的温度，需要放出的热量较多，故B不合题意；

C·生物体内水的比例很高，是因为水的比热容大，在吸收可放出相同热量时，温度变化较小，故C不合题意；

D·楼房中的“暖气”用水作介质，相同质量的水和其它物质比较，在降低相同温度时，可以放出更多的热量，故D不符合题意。

故选A。

3. 关于声现象，下列说法正确的（ ）

- A. 逐渐抽出真空罩内的空气，闹钟的铃声逐渐增强 B. 敲击大小不同的编钟，能发出不同的音调
C. 通过接收超声波等信息，可以判断火山爆发的方位和强度 D. 安装“隔音蛟龙”能有效地从声源处防止噪声产生

【答案】B

【解析】

【详解】A·逐渐抽出真空罩内的空气，传声介质减少，铃声逐渐减弱，故A错误；

B·用相同的力敲击，编钟的振动快慢不同，即音调不同，故B正确；

C·伴随火山爆发出现的是次声波，所以通过接收次声波等信息来判断火山爆发的方位和强度，故C错误；

D·安装“隔音蛟龙”能有效地在传播过程中减弱噪声，故D错误。

故选B。

4. 某实验小组用如图甲所示的实验装置探究固体熔化时温度的变化规律，得到如图乙所示的图象。下列说法错误的是（ ）

- A. 该固体是晶体，熔点为 80°C
B. 该固体熔化时间持续了大约15min
C. 第20min时，试管中的物质处于固液共存态
D. 该固体在熔化过程中，不断吸热，温度不变，内能不变

【答案】D

【解析】

【详解】A·该物质在10~25min内一直在吸收热量，温度保持不变，是熔化过程，该固体有固定的熔化温度，故该固体是晶体，故A正确，不符合题意；

B·该固体熔化过程从第10min开始，第25min结束，持续的时间大约
 $t=25\text{min}-10\text{min}=15\text{min}$

故B正确，不符合题意；

C·第20min时，晶体在熔化过程中处于固液共存态，故C正确，不符合题意；

D·该固体在熔化过程中，温度不变，但需要不断吸热，所以内能增大，故D错误，符合题意。

故选D。

5.

2024年1月17日22时27分，天舟七号货运飞船成功发射至预定轨道，首次采用快速交会对接方案，形成如图所示的“三舱+载人飞船+货运飞船”的组合体形态。下列说法正确的是（ ）

- A. “货运飞船”发射至预定轨道的过程中，相对于地球是静止的
B. “货运飞船”发射至预定轨道的过程中，相对于“三舱”是静止的
C. 以组合体形态运行时，“货运飞船”相对于“载人飞船”是运动的
D. 以组合体形态运行时，“货运飞船”相对于地球是运动的

【答案】D

【解析】

【详解】A. “货运飞船”发射至预定轨道的过程中，相对于地球有位置变化，是运动的，故A错误；

B. “货运飞船”发射至预定轨道的过程中，相对于“三舱”有位置变化，离“三舱”越来越近，是运动的，故B错误；

C. 以组合体形态运行时，“货运飞船”相对于“载人飞船”没有位置变化，是静止的，故C错误；

D. 以组合体形态运行时，“货运飞船”相对于地球有位置变化，是运动的，故D正确。

故选D。

6.

跳台滑雪主要分为4个阶段：助滑、起跳、空中飞行和落地，如图所示，运动员正处于空中飞行状态。下列说法正确的是（ ）

- A. 助滑过程中，运动员通过双膝弯曲是为了减小运动员与滑道的摩擦力
B. 运动员在空中飞行时，运动状态保持不变
C. 运动员的滑雪板长而宽，可以减小运动员落地时对雪地的压强
D. 运动员落地还会继续向前滑行很远一段距离，是因为受到惯性力的作用

【答案】C

【解析】

【详解】A. 助滑过程中，运动员通过双膝弯曲是通过降低重心来增加稳度，故A错误；

B. 运动员在空中飞行时，受到重力的作用，是非平衡力，因此它的运动状态是变化的，故B错误；

C. 运动员的滑雪板长而宽，通过增大受力面积来减小对雪地的压强，故C正确；

D. 运动员落地还会继续向前滑行很远一段距离，是由于运动员具有惯性，惯性是物体本身具有的性质，不是力，故D错误。

故选C。

7.

某同学组装了如图所示的滚摆，将滚摆从最高处由静止释放，观察到滚摆上下往复运动几次后，最终静止下来。下列说法正确的是（ ）

- A. 滚摆下降时，它的动能先变大后变小
B. 滚摆上升时，它的动能越来越大，重力势能越来越小
C. 滚摆下降时，它的重力势能转化为动能
D. 滚摆上下往复运动的过程中，它的机械能守恒

【答案】C

【解析】

【详解】ABC. 滚摆向上运动的过程中，质量不变，速度减小，高度增大，则重力势能增加，动能减小；下降过程中，质量不变，速度增大，高度减小，则重力势能减小，则动能增加，重力势能转化为动能，故AB错误，C正确；

D. 从最高点释放，滚摆最终静止在下端，说明在滚摆运动过程中，有能量损失，机械能不守恒，故D错误。

故选C。

8.

如图所示是我国古代工匠通过杠杆将巨木一端抬起时的情景，图中横杆和支架组成了一个杠杆。关于该杠杆，下列说法正确的是（ ）

- A. 杠杆的动力臂比阻力臂短
B. 杠杆动力作用点移动的距离比阻力作用点移动的距离小
C. 增大工匠与支架之间的距离，工匠抬起巨木时更费力
D. 减小横杆上悬绳与支架之间的距离，工匠抬起巨木时更省力

【答案】D

【解析】

【详解】AB. 支架是杠杆的支点，因而杠杆的动力臂比阻力臂长，属于省力杠杆，费距离，杠杆动力作用点移动的距离比阻力作用点移动的距离大，故AB错误；

C. 增大工匠与支架之间的距离，相当于增加了动力臂，而阻力和阻力臂不变，根据杠杆平衡条件，工匠抬起巨木时更省力；故C错误；

D. 减小横杆上悬绳与支架之间的距离，相当于减小了阻力臂，在阻力和动力臂不变时，根据杠杆平衡条件，则工匠抬起巨木时更省力。故D正确。

故选D。

9. 将如图所示三个串联的灯泡与电源连接，灯泡L₁、L₂发光，L₃不发光，电压表有示数。下列说法正确的是（ ）

- A. a接线柱接电源正极，f接线柱接电源负极
- B. 导线①中自由电子定向移动的方向是从b到c
- C. 灯泡L₃不发光可能是L₃断路
- D. 通过L₁的电流比L₂大

【答案】B

【解析】

【详解】AB. 根据电压表的使用时，电流必须从正接线柱流入，因而右侧f接线柱接电源正极，电流方向向左，自由电子定向移动的方向与电流方向相反，导线①中自由电子定向移动的方向是从b到c，故A错误，B正确；

C. 串联只有一条电流路径，L₃断路，整个电路断路，其他灯泡不可能发光，故C错误；

D. 串联电路中的电流处处相等，通过L₁的电流与L₂一样大，故D错误。

故选B。

10. 某同学利用如图所示的电路测量定值电阻的阻值，实验数据如表格所示，下列说法错误的是（ ）

- A. 该实验的原理是
- B. 闭合开关前，滑动变阻器的滑片要移到最右端
- C. 闭合开关前，电流表指针指在零刻度线左侧，原因是电流表的正负接线柱接反了
- D. 本实验多次测量的目的是求平均值减小误差

【答案】C

【解析】

【详解】A. 根据欧姆定律，该实验的原理是

故A正确，A不符合题意；

B. 为了保护电路，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，滑片应移到阻值最大的最右端，故B正确，B不符合题意；

C. 开关闭合前，电流表的指针在零刻度线左端，原因是电流表没有调零，故C错误，C符合题意；

D. 本实验多次测量的目的是求平均值，减小实验数据误差，故D正确，D不符合题意。

故选C。

11.

某同学家电能表上标有“220V 10 (40) A”的字样，空气开关允许通过的最大电流为30A，他家新购置了一台1kW的空调和一盏20W的节能灯，将该空调接入电路；再将该节能灯接入电路，电路中的空气开关出现了跳闸现象，下列说法正确的是（ ）

- A. 空调接入电路时与其他用电器串联
- B. 他家允许接入用电器总功率不高于2200W
- C. 空气开关出现跳闸的原因是电路出现了短路
- D. 空气开关出现跳闸的原因是电路总功率过大

【答案】C

【解析】

【详解】A. 家庭电路中各用电器都是并联的，故A错误；

B. 电能表上标有“220V 10 (40) A”的字样，空气开关允许通过的最大电流为30A，他家允许接入用电器总功率 $P = UI = 220V \times 30A = 6600W$

故B错误；

CD. 空气开关出现跳闸的原因是电流过大，空调和节能灯接入电路工作时，电路中的总功率为

小于允许的最大功率6600W，空气开关出现跳闸的原因不是电路总功率过大，可能短路，故C正确，故D错误。

故选C。

12.

如图所示是某同学设计的一款吹风机简化电路图，它可以实现常温高速、暖风低速和热风高速三种吹风功能，电动机上标有“6V 3W”字样，发热电阻R₁、R₂的阻值分别为8Ω、5Ω。该同学由此得出的结论中正确的是：（ ）

- ①开关S与0、1触点接触时，吹风机为常温高速吹风功能
 - ②吹风机处于暖风低速吹风功能时，电路的总电阻为20Ω
 - ③开关S与2、3触点接触时，电路中的总电流为1.7A
 - ④吹风机处于热风高速吹风功能时，发热电阻1min产生的热量为612J
- A. ①②④ B. ②③ C. ③④ D. ③

【答案】D

【解析】

【详解】①由图可知，开关S与0、1两触点接触时，电动机与电阻R串联，开关S与1、2触点接触时，只有电动机工作，开

关S与2、3两触点接触时，电动机与电阻R2并联。因为串联电路的总电阻大于任何分电阻，并联电路的总电阻小于任何分电阻，所以开关S与0、1两触点接触时，总电阻最大，由知总功率最小，为暖风低速挡；开关S与1、2触点接触时，电阻被短路，不发热，为常温高档；开关S与2、3两触点接触时，总电阻最小，总功率最大，为热风高速挡，故①错误；

②吹风机处于暖风低速吹风功能时，电动机与电阻R串联；电动机正常发光的电流为电动机卡死时电阻为

电动机转动时 $R_M < 12\Omega$ ，所以电路的总电阻小于 $8\Omega + 12\Omega = 20\Omega$

故②错误；

③开关S与2、3触点接触时，电路中的总电流为

故③正确；

④吹风机处于热风高速吹风功能时，发热电阻 I_{min} 产生的热量为

故④错误，故ABC错误，故D正确。

故选D。

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

13. 三月的武汉，浪漫无限，某同学周末在东湖景区骑着共享单车赏樱游玩。

(1) 从湖光序曲站至全景广场站全程6.6km，他骑行用时40min，骑行的平均速度为_____m/s；

(2) 东湖樱花园花香四溢，到处弥漫着迷人的樱花香气，说明分子在_____；

(3) 在景区他还看到了如图所示的“东湖彩旦”观光氦气球。气球依靠浮力上升，高度最高可达百余米，气球在空中上升时所受的浮力_____（填“大于”、“等于”或“小于”）它排开空气所受的重力。

【答案】 ①. 2.75 ②. 不停地做无规则运动 ③. 等于

【解析】

【详解】(1) [1]骑行的平均速度为

(2) [2]到处弥漫着迷人的樱花香气，这是扩散现象，说明分子在不停地做无规则运动。

(3) [3]根据阿基米德原理，气球在空中上升时所受的浮力等于它排开空气所受的重力。

14.

录音机的磁带上附有一层硬磁性材料制成的小颗粒。如图所示，录音时声音先转变成强弱变化的电流，这样的电流通过录音磁头时产生_____。磁带划过磁头时，磁带上小颗粒被强弱不同地_____，于是记录了一连串有关磁性变化的信息。放音时，磁带贴着放音磁头运动，磁性强弱变化的磁带使放音磁头中产生变化的_____电流，电流经放大后使扬声器发声，这便“读”出了录音带中记录的信息。

【答案】 ①. 磁场 ②. 磁化 ③. 感应

【解析】

【详解】[1][2]录音机录音时，声音先转变成强弱变化的电流，产生了强弱变化的磁场，磁带上小颗粒被强弱不同地磁化。

[3]放音时，磁带贴着放音磁头运动，磁性强弱变化的磁带使放音磁头中闭合导体做切割磁感线运动，从而产生变化的感应电流，电流经放大后使扬声器发声。

15.

某同学利用如图所示的装置探究凸透镜成像规律，他选用了焦距为10cm的凸透镜甲和焦距为18cm的凸透镜乙进行实验。

(1) 将其中一块凸透镜放在光具座上，当烛焰、透镜及光屏的位置如图所示，此时在光屏上得到一个清晰的像，他选用的凸透镜是_____（填“甲”或“乙”），_____（填“放大镜”“投影仪”或“照相机”）就是根据该原理工作的；

(2) 保持上述实验中凸透镜及其位置不变，将蜡烛移动到20cm刻度线处，应将光屏移到_____cm刻度线处，才能再次得到烛焰清晰的像；

(3) 改用另一凸透镜继续进行实验，保持蜡烛、凸透镜分别位于20cm、50cm刻度线处不变，应将光屏_____（填“靠近”或“远离”）凸透镜，才能再次得到烛焰清晰的像。

【答案】 ①. 甲 ②. 投影仪 ③. 65 ④. 远离

【解析】

【详解】(1) [1][2]由图可知，刻度尺的分度值为1cm，则物距和像距分别为： $u=15.0\text{cm}$ ， $v=30.0\text{cm}$ ，由于物距小于像距，成倒立放大的实像，投影仪是根据该原理工作的；此时应满足

$2f > u = 15.0\text{cm} > f$

可得

$7.5\text{cm} < f < 15\text{cm}$

所以选择的甲凸透镜。

(2) [3]保持上述实验中凸透镜及其位置不变，将蜡烛移动到20cm刻度线处，物距

$u_1 = 50.0\text{cm} - 20.0\text{cm} = 30.0\text{cm}$

由此时的物距等于原来的像距，光的折射现象中，光路是可逆的可知，即像距等于原来的物距时为15.0cm，所以光屏放在65cm刻度线处。

(3) [4]改用另一凸透镜继续进行实验，即 $f_1=18\text{cm}$ ，此时凸透镜焦距变大。物距不变，此时应满足 $2f_1>u_1=50.0\text{cm}-20.0\text{cm}=30\text{cm}>f_1$ ， $v_1>2f_1$

成放大实像，应物距不变，焦距变大，则光线的会聚点变远，故应将光屏远离凸透镜。

16.

如图所示是“研究影响滑动摩擦力大小因素”的实验装置。实验中用到了一个弹簧测力计、一个木块、一个砝码、两个材料相同但表面粗糙程度不同的长木板。

(1) 甲实验中用弹簧测力计水平匀速拉动木块，根据_____的知识，可知弹簧测力计对木块的拉力与木块受到的滑动摩擦力大小相等；

(2) 比较甲、乙两次实验，可得出结论：接触面的粗糙程度相同时，滑动摩擦力的大小与_____有关；比较_____两次实验，可得出结论：接触面所受的压力大小相同时，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大；

(3) 丙实验中木块做匀速直线运动，画出此时木块对砝码作用力的示意图_____。

【答案】 ①. 二力平衡 ②. 压力大小 ③. 乙、丙 ④.

【解析】

【详解】 (1) [1]实验中将用弹簧测力计水平匀速拉动木块，使木块沿长木板做匀速直线运动。木块在水平方向上受到平衡力的作用，根据二力平衡原理可知，此时木块所受摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数；

(2) [2]分析甲、乙两次实验可知，接触面的粗糙程度相同，而乙中压力大，其弹簧测力计的示数较大，说明木块受到的摩擦力较大，由此可得出结论：在接触面积一定，滑动摩擦力大小与压力大小有关，且压力越大，摩擦力越大。

[3]由乙和丙实验可知，压力大小相同，其中粗糙的木板上，弹簧测力计示数较大，说明木块受到的摩擦力较大，由此可得出结论：压力大小相同时，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大。

(3) [4]砝码随木块匀速运动时，木块与砝码保持相对静止，砝码相对于木块没有相对运动趋势，也没有发生相对运动，因此砝码不受木块的摩擦力。木块对砝码只有一个向上的支持力的作用，如图所示：

17.

某同学利用如图所示的装置探究通电螺线管外部的磁场分布，在螺线管的两端各放一个小磁针，并在硬纸板上均匀地撒满铁屑，铁屑的排列情况和小磁针的指向如图所示。

(1) 通电螺线管左端为_____（填“N”或“S”）极。将另一小磁针放在磁场的A处，静止在A处的小磁针左端为_____（填“N”或“S”）极；

(2) 通过观察铁屑的排列情况和小磁针的指向，可得出结论：通电螺线管外部的磁场与_____磁体的磁场相似；

(3) 改变电流方向，通电螺线管的N、S极正好对调，这说明通电螺线管两端的极性跟螺线管中_____有关。

【答案】 ①. S ②. N ③. 条形 ④. 电流方向

【解析】

【详解】 (1) [1]根据左侧小磁针N极与螺线管左侧吸引，异名磁极相互吸引，所以通电螺线管左端为S极。

[2]根据异名磁极相互吸引，静止在A处的小磁针左端为N极。

(2) [3]实验中观察到铁屑的排列情况和小磁针的指向与条形磁体相同，得出：通电螺线管的磁场分布和条形磁铁的磁场相似。

(3) [4]改变电流方向，线圈绕法不变，通电螺线管的N、S极改变，说明磁场方向与电流方向有关。

18.

某同学利用如图甲所示的电路探究电流与电阻的关系，电源电压保持6V不变，实验用到的定值电阻分别为 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 25Ω 和 30Ω ，滑动变阻器的最大阻值为 50Ω 。

(1) 请根据图甲把图乙所示的实物电路连接完整（导线不允许交叉）_____。

(2) 该同学先将 10Ω 的定值电阻接入电路进行实验，移动滑片，当电压表示数为设定电压U时，电流表示数如图丙所示，此时电流为_____A。

(3) 该同学用另一定值电阻替换 10Ω 电阻进行实验，忘了将滑片移到阻值最大处，滑片依然保持在上次实验所在的位置，发现电压表示数为3V，此次接入定值电阻的阻值为_____ Ω ，为了使电压表的示数仍为U，应该将滑片向_____移动。

(4) 五次实验中，有一次实验无论怎样移动滑片，都不能将电压表的示数调到，这次实验中电压表示数最小只能调到U=_____V。

【答案】 ①. ②. 0.2 ③. 20 ④. 右 ⑤. 2.25

【解析】

【详解】 (1) [1]探究电流与电阻的关系，定值电阻与滑动变阻器串联接入电路中，电流表测量电路电流，电压表与定值电阻并联接入电路中，当接入最小阻值定值电阻时，并将滑动变阻器接入电路阻值最小，则电路为定值电阻的简单电路，由欧姆定律可知，此时电路电流最大为

由此可知电流表选用小量程，如图所示：

(2) [2]由图丙可知，电流表的量程为 $0\sim 0.6\text{A}$ ，分度值为 0.02A ，示数为 0.2A 。

(3) [3]由欧姆定律可知，将 10Ω 的定值电阻接入电路时，此时电阻两端的电压，即电压表的示数为 $U_1=I_1R_1=0.2A\times 10\Omega=2V$

由于串联电路两端的总电压等于各部分电压之和，则滑动变阻器两端的电压为 $U_{滑}=U-U_1=6V-2V=4V$

根据串联电路和欧姆定律可知，此时滑动变阻器接入电路的电阻为
由串联电路的电压特点可知，更换电阻后，滑动变阻器两端的电压为
根据欧姆定律可知，此时电路中的电流
此次接入定值电阻的阻值

[4]根据串联电路电压的规律可知，为了保持定值电阻两端电压不变，应增大滑动变阻器分得的电压，由串联电路的分压规律可知，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为 $2V$ 不变。

(4) [5]根据控制变量法可知，研究电流与电阻的关系时，要控制电压表示数不变，滑动变阻器与定值电阻串联，设电压表示数为 U_V ，根据串联电路电压的规律可知，滑动变阻器分得的电压
根据串联电路的分压原理可知

即
因电压表示数 U_V 为定值，则方程左边为一定值，右边也为一定值，因此当定值电阻取最大时，滑动变阻器连入电路中的电阻最大，则

解得
 $U_V=2.25V$

由此可知，该实验中电压表示数最小只能调到 $2.25V$ 。
19.

2023年5月，“恩平20-4钻采平台”上部组块与下部海底导管架对接安装完成，创造了我国海上油气平台动力定位浮托安装总重的新纪录。“恩平20-4钻采平台”上部组块整体质量达 1.55×10^4t ，建造完成后，由我国自主建造的“海洋石油278”半潜船装载运输至海上安装现场。由于“恩平20-4钻采平台”上部组块整体质量超过常规海上浮吊极限。

(1) 工程人员将平台上部组块固定在支撑框架上，再在码头和半潜船的甲板上铺上滑轨，然后通过牵引装置将组块缓缓拉到半潜船上。

①若要求支撑框架对滑轨的压强不能超过 2×10^7Pa ，不计支撑框架的重力，则支撑框架和滑轨之间的受力面积不能小于多少 m^2 ？

②若牵引装置对支撑框架的拉力为 1.2×10^6N ，组块移动了约 $200m$ ，则拉力在这个过程中大约做了多少 J 的功？

(2) 平台上部组块在横向滑移装船过程中，需要调整半潜船压载水量，使甲板始终保持水平且与码头的地面相平。在将平台上部组块横向滑移至码头边缘时，工作人员控制压载水舱向外排出的水，使低于码头的甲板上升至与码头平齐，牵引装置继续拉动支撑框架，当平台上部组块整体转移至甲板时，半潜船内压载水量为 1.6×10^4t 。整个装载过程中，若不考虑海平面的变化、不计支撑框架的重力，则半潜船向外排出的海水约多少 m^3 ？

【答案】 (1) ① $7.75m^2$ ；② 2.4×10^8J ； (2) $3.55\times 10^4m^3$

【解析】

【19题详解】

①上部组块整体的重力为

$$G=mg=1.55\times 10^4\times 10^3kg\times 10N/kg=1.55\times 10^8N$$

根据可得，支撑框架和滑轨之间的受力面积为

②拉力在这个过程中大约做的功

$$W=Fs=1.2\times 10^6N\times 200m=2.4\times 10^8J$$

【20题详解】

总共排了2海水，第1次：在将组块移至码头边缘时，向外排出的水；第2次：为了始终船与码头的地面相平，转移过程中，排出的海水与组块质量相等

根据密度公式得，向外排出的海水的总体积为

实验次数 | 电压 U/V | 电流 I/A | 电阻 R/Ω | 电阻平均值 R/Ω

1 | 1.0 | 0.20 | 5.0 | 5.1

2 | 2.0 | 0.40 | 5.0 | 5.1

3 | 3.0 | 0.58 | 5.2 | 5.1